I. CONTEXTO

WIN24 busca simular el funcionamiento de una casa de apuestas deportivas en un entorno local Los usuarios pueden registrarse, recargar saldo virtual y apostar sobre eventos deportivos que el administrador crea y gestiona. Lo que hace diferente a WIN24 de otras aplicaciones similares es que incluye un motor de riesgo que calcula cuánto podría perder la casa según las apuestas recibidas y le sugiere al administrador ajustar las cuotas para mantener el equilibrio del negocio. Además, cuando se registra el resultado de un evento, el sistema liquida todas las apuestas automáticamente sin intervención manual.

II. LISTADO DE ROLES Y USUARIOS

Administrador: Se encarga de la operación de la plataforma, gestiona los eventos, cuotas y liquidaciones.

Apostador: Interactúa con los eventos disponibles, gestiona su saldo por medio de recargas y retiros, apuesta dentro de los límites de su saldo.

III. REQUISITOS ORGANIZADOS POR PRIORIDAD

MUST HAVE:

ID	Días	MoSCoW	Descripción
RF-01	**1**	Must	El sistema debe permitir que un nuevo usuario se registre ingresando su nombre completo, correo electrónico, contraseña y fecha de nacimiento. El correo no debe estar registrado previamente en el sistema
RF-02	**1**	Must	El sistema debe permitir que los usuarios inicien sesión con su correo y contraseña. Dependiendo del rol (Administrador o Apostador), el sistema debe mostrar únicamente las funciones correspondientes a ese rol
RF-03	**1**	Must	El Administrador debe poder activar, suspender o eliminar cuentas de apostadores. Los usuarios con cuentas suspendidas no deben poder ingresar al sistema
RF-04	**4**	Must	El Administrador debe poder crear eventos deportivos usando información importada desde las APIs TheSportsDB (equipos, deporte y fecha) y The Odds API (cuotas de referencia del mercado real). Las cuotas de referencia se muestran como guía y el Administrador define las cuotas finales manualmente. Cada evento debe tener al menos un mercado con sus opciones de apuesta.

RF-05	1	Must	Un evento debe pasar por los estados CREADO, ABIERTO, CERRADO, LIQUIDADO y CANCELADO en ese orden.
RF-07	2	Must	El Apostador debe poder hacer una apuesta en cualquier evento ABIERTO, eligiendo una opción e indicando el monto. La cuota del momento de la apuesta debe quedar fija para esa apuesta. Una vez registrada, la apuesta no se puede cancelar
RF-08	1	Must	El Apostador debe poder recargar saldo usando un formulario de pago simulado, donde elige el monto y el método (Nequi, PSE o Tarjeta).
RF-09	1	Must	El sistema no debe permitir al Apostador apostar o retirar más de lo que hay disponible en el saldo de su cuenta.
RF-11	2	Must	Las apuestas deben cambiar de estado a lo largo del tiempo: REGISTRADA cuando se hace, GANADA o PERDIDA cuando el evento se liquida, y PAGADA cuando el dinero se le acredita al apostador. Solo se puede pagar si el evento ya está LIQUIDADO.
RF-12	2	Must	El sistema debe calcular cuánto dinero tendría que pagar la casa si ganara cada opción de un evento activo. Este cálculo se hace sumando el monto apostado multiplicado por la cuota congelada de cada apuesta en esa opción.
RF-13	1	Must	Cuando el monto que la casa tendría que pagar por algún resultado supere un límite definido por el Administrador (por defecto $500.000), el sistema debe mostrar una alerta en la pantalla del Administrador. Este límite se guarda en la base de datos y se puede cambiar desde el panel de configuración.
RF-14	1	Must	Cuando se genere una alerta de riesgo, el sistema debe sugerir al Administrador una nueva cuota para el mercado afectado, mostrando la cuota actual, la sugerida y la razón del cambio. El Administrador decide si la aplica o no.
RF-15	3	Must	El Administrador debe poder ingresar el resultado de un evento CERRADO eligiendo la opción ganadora. Una vez confirmado, el sistema debe actualizar automáticamente el estado de todas las apuestas relacionadas (GANADA o PERDIDA) y acreditar el dinero correspondiente a los apostadores ganadores.
RF-16	1	Must	El sistema no debe permitir transacciones inválidas, como volver a abrir un evento ya liquidado o cancelar uno que ya fue liquidado.
RF-17	3	Must	Si algo falla durante la liquidación de un evento, el sistema no debe dejar apuestas en un estado incompleto o contradictorio. El proceso debe completarse en su totalidad o no ejecutarse: o se liquidan todas las apuestas o no se liquida ninguna.

RF-18	1	Must	El sistema debe verificar que las cuotas ingresadas siempre sean mayores a 1.0, que los montos de apuesta y recarga sean valores positivos, y que la fecha de un evento no sea anterior a la fecha en que se crea.

SHOULD HAVE

ID	Días	MoSCoW	Descripción
RNF-01	**1**	Should	Las contraseñas de los usuarios no deben guardarse en texto plano en la base de datos
RNF-02	2	Should	La creación de eventos con múltiples mercados debe implementarse usando el patrón de diseño Builder, de forma que se puedan agregar opciones paso a paso sin necesitar un constructor con muchos parámetros.
RF-19	1	Should	Cada movimiento de saldo (recarga, apuesta, retiro o pago de ganancia) debe quedar registrado en la base de datos con la fecha, el tipo de operación y el monto. Esto permite revisar el historial financiero de cualquier usuario.
RF-20	1	Should	El Apostador debe poder solicitar retiros de su saldo disponible en cuenta.
RF-21	3	Should	El sistema debe mostrar al Administrador un historial de apuestas que se pueda filtrar por apostador, evento, estado y rango de fechas.
RF-22	2	Should	El Apostador debe poder ver su propio historial de apuestas, su saldo actual y el detalle de cada recarga, apuesta o retiro que haya realizado.
RNF-03	1	Should	Cuando ocurra un error inesperado, el sistema debe guardar el detalle técnico en un archivo de log y mostrarle al usuario un mensaje claro y sencillo, sin exponer información interna del sistema.

COULD HAVE

ID	Días	MoSCoW	Descripción
RNF-05	2	Could	El motor de riesgo debe ser único en todo el sistema. O sea, que solo haya uno funcionando todo el tiempo, no que se estén creando motores nuevos cada rato. Esto es importante porque si hay varios motores, cada uno podría tener configuraciones

			diferentes y los cálculos no darían lo mismo. Además, así cualquier parte del programa que necesite saber algo del riesgo (como cuánto lleva la casa perdiendo) puede preguntarle al mismo motor sin complicaciones.
RNF-06	1	Could	El sistema debe responder a las acciones del usuario en menos de 2 segundos en condiciones normales de uso
RF-23	1	Could	El Administrador debe poder cambiar las cuotas de un mercado mientras el evento esté ABIERTO. Cada cambio debe quedar registrado indicando la cuota anterior y la nueva, para poder consultarlo después.

IV. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

4.1 Gestión de Usuarios y Autenticación

4.1 Gestión de Usuarios y Autenticación *Responsable: Samuel Ricardo Pardo Trujillo*			
ID	**Días**	**MoSCoW**	**Descripción**
RF-01	**1**	Must	El sistema debe permitir que un nuevo usuario se registre ingresando su nombre completo, correo electrónico, contraseña y fecha de nacimiento. El correo no debe estar registrado previamente en el sistema
RF-02	**1**	Must	El sistema debe permitir que los usuarios inicien sesión con su correo y contraseña. Dependiendo del rol (Administrador o Apostador), el sistema debe mostrar únicamente las funciones correspondientes a ese rol
RF-03	**1**	Must	El Administrador debe poder activar, suspender o eliminar cuentas de apostadores. Los usuarios con cuentas suspendidas no deben poder ingresar al sistema
RNF-01	**1**	Should	Las contraseñas de los usuarios no deben guardarse en texto plano en la base de datos

4.2 Gestión de Eventos y Mercados

4.2 Gestión de Eventos y Mercados *Responsable: Daniel Santiago Rincón Santofimio*			
ID	**Días**	**MoSCoW**	**Descripción**
RF-04	**4**	Must	El Administrador debe poder crear eventos deportivos usando información importada desde las APIs TheSportsDB (equipos, deporte y fecha) y The Odds API (cuotas de referencia del mercado real). Las cuotas de referencia se muestran como guía y el Administrador define las cuotas finales manualmente. Cada evento debe tener al menos un mercado con sus opciones de apuesta.
RF-05	**1**	Must	Un evento debe pasar por los estados CREADO, ABIERTO, CERRADO, LIQUIDADO y CANCELADO en ese orden.
RF-23	**1**	Could	El Administrador debe poder cambiar las cuotas de un mercado mientras el evento esté ABIERTO. Cada cambio debe quedar registrado indicando la cuota anterior y la nueva, para poder consultarlo después.
RF-16	**1**	Must	El sistema no debe permitir transacciones inválidas, como volver a abrir un evento ya liquidado o cancelar uno que ya fue liquidado.
RNF-02	**2**	Should	La creación de eventos con múltiples mercados debe implementarse usando el patrón de diseño Builder, de forma que se puedan agregar opciones paso a paso sin necesitar un constructor con muchos parámetros.

4.3 Apuestas y Gestión de Saldo

4.3 Apuestas y Gestión de Saldo *Responsable: Camilo Andrés Salinas Cuervo*			
ID	**Días**	**MosCoW**	**Descripción**
RF-07	2	Must	El Apostador debe poder hacer una apuesta en cualquier evento ABIERTO, eligiendo una opción e indicando el monto. La cuota del momento de la apuesta debe quedar fija para esa apuesta. Una vez registrada, la apuesta no se puede cancelar
RF-08	1	Must	El Apostador debe poder recargar saldo usando un formulario de pago simulado, donde elige el monto y el método (Nequi, PSE o Tarjeta).
RF-09	1	Must	El sistema no debe permitir al apostador apostar o retirar más de lo que hay disponible en el saldo de su cuenta.
RF-20	1	Should	El Apostador debe poder solicitar retiros de su saldo disponible en cuenta.
RF-11	2	Must	Las apuestas deben cambiar de estado a lo largo del tiempo: REGISTRADA cuando se hace, GANADA o PERDIDA cuando el evento se liquida, y PAGADA cuando el dinero se le acredita al apostador. Solo se puede pagar si el evento ya está LIQUIDADO.
RF-19	1	Should	Cada movimiento de saldo (recarga, apuesta, retiro o pago de ganancia) debe quedar registrado en la base de datos con la fecha, el tipo de operación y el monto. Esto permite revisar el historial financiero de cualquier usuario.

4.4 Motor de Riesgo y Alertas

4.4 Motor de Riesgo y Alertas *Responsable: Juan Pablo Zuluaga Galindo*			
ID	**Dias**	**MosCoW**	**Descripción**
RF-12	2	Must	El sistema debe calcular cuánto dinero tendría que pagar la casa si ganara cada opción de un evento activo. Este cálculo se hace sumando el monto apostado multiplicado por la cuota congelada de cada apuesta en esa opción.

RF-13	1	Must	Cuando el monto que la casa tendría que pagar por algún resultado supere un límite definido por el Administrador (por defecto $500.000), el sistema debe mostrar una alerta en la pantalla del Administrador. Este límite se guarda en la base de datos y se puede cambiar desde el panel de configuración.
RF-14	1	Must	Cuando se genere una alerta de riesgo, el sistema debe sugerir al Administrador una nueva cuota para el mercado afectado, mostrando la cuota actual, la sugerida y la razón del cambio. El Administrador decide si la aplica o no.
RNF-05	2	Could	El motor de riesgo debe ser único en todo el sistema. O sea, que solo haya uno funcionando todo el tiempo, no que se estén creando motores nuevos cada rato. Esto es importante porque si hay varios motores, cada uno podría tener configuraciones diferentes y los cálculos no darían lo mismo. Además, así cualquier parte del programa que necesite saber algo del riesgo (como cuánto lleva la casa perdiendo) puede preguntarle al mismo motor sin complicaciones.

4.5 Reportes y Liquidación

4.5 Reportes y Liquidación *Responsable: Todos*

ID	Dias	MoSCoW	Descripción
RF-15	**3**	Must	El Administrador debe poder ingresar el resultado de un evento CERRADO eligiendo la opción ganadora. Una vez confirmado, el sistema debe actualizar automáticamente el estado de todas las apuestas relacionadas (GANADA o PERDIDA) y acreditar el dinero correspondiente a los apostadores ganadores.
RF-21	**3**	Should	El sistema debe mostrar al Administrador un historial de apuestas que se pueda filtrar por apostador, evento, estado y rango de fechas.
RF-22	**2**	Should	El apostador debe poder ver su propio historial de apuestas, su saldo actual y el detalle de cada recarga, apuesta o retiro que haya realizado.
RNF-06	**1**	Could	El sistema debe responder a las acciones del usuario en menos de 2 segundos en condiciones normales de uso

4.6 Requisitos No Funcionales Transversales

ID	Dias	MoSCoW	Descripción
RNF-07	**3**	Must	Si algo falla durante la liquidación de un evento, el sistema no debe dejar apuestas en un estado incompleto o contradictorio. El proceso debe completarse en su totalidad o no ejecutarse: o se liquidan todas las apuestas o no se liquida ninguna.
RNF-08	**1**	Must	El sistema debe verificar que las cuotas ingresadas siempre sean mayores a 1.0, que los montos de apuesta y recarga sean valores positivos, y que la fecha de un evento no sea anterior a la fecha en que se crea.
RNF-09	**1**	Should	Cuando ocurra un error inesperado, el sistema debe guardar el detalle técnico en un archivo de log y mostrarle al usuario un mensaje claro y sencillo, sin exponer información interna del sistema.

V. RESUMEN DE REQUISITOS

Módulo	RF	RNF	Total	Responsable
M1 · Usuarios	3	1	4	Samuel Pardo
M2 · Eventos	3	2	5	Daniel Rincón
M3 · Apuestas	3	1	4	Camilo Salinas
M4 · Motor de Riesgo	3	1	4	Juan Pablo Zuluaga
M5 · Reportes	3	1	4	Todos
M6 · Transversales	0	3	3	Todos
TOTAL	15	9	25	